

# **Математическая статистика 1**

**ДЗ 1**

**Гольдберг Дмитрий Максимович**

**Группа БПМИ248**

## Задание 1

В онлайн-сервисе изучают поведение пользователей после просмотра контента. Пусть для каждого пользователя фиксируют случайную величину  $X_i \in (0, 1)$ , которая интерпретируется как доля оставшегося интереса. Предполагается, что  $X_i \sim \text{Beta}(\theta, 1)$ , где  $\theta > 0$  — некоторый неизвестный параметр. Плотность бета-распределения  $\text{Beta}(\theta, 1)$

$$p(x) = \theta x^{\theta-1}, x \in [0, 1].$$

Для исследования были собраны данные по  $n \geq 1$  независимым пользователям, то есть получена выборка  $X_1, X_2, \dots, X_n$ . Компания оценивает неизвестный параметр  $\theta$  следующим образом

$$\hat{\theta}_n(\mathbf{X}) := -\frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}$$

1. Найдите функцию распределения и плотность распределения случайной величины  $Y_1 := -\ln X_1$
2. Является ли  $\hat{\theta}_n(\mathbf{X})$  несмещенной оценкой  $\theta$ ? Является ли  $\hat{\theta}_n(\mathbf{X})$  асимптотически несмещенной?
3. Посчитайте дисперсию  $\hat{\theta}_n(\mathbf{X})$
4. Является ли  $\hat{\theta}_n(\mathbf{X})$  состоятельной оценкой  $\theta$ ?

## Решение:

1.

$$\begin{aligned} F_{Y_1}(x) &= \mathbb{P}(Y_1 \leq x) = \mathbb{P}(-\ln X_1 \leq x) = \mathbb{P}(e^{-\ln X_1} \leq e^x) = \mathbb{P}\left(\frac{1}{X_1} \leq e^x\right) = \mathbb{P}(X_1 \geq e^{-x}) = \mathbb{P}(X_1 > e^{-x}) = \\ &= 1 - \mathbb{P}(X_1 \leq e^{-x}) = 1 - F_{X_1}(e^{-x}) = 1 - e^{-\theta x} \cdot \mathbb{I}\{x \geq 0\}. \\ p_{Y_1}(x) &= (F_{Y_1}(x))' = e^{-\theta x} \cdot \theta \cdot \mathbb{I}\{x > 0\} \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} b_n(\hat{\theta}_n) &= \mathbb{E}[\hat{\theta}_n] - \theta = \mathbb{E}\left[\frac{n}{\sum_{i=1}^n -\ln X_i}\right] - \theta = \mathbb{E}\left[\frac{n}{\sum_{i=1}^n Y_i}\right] - \theta = n\mathbb{E}\left[\frac{1}{G_n}\right] - \theta \left(G_n \sim G\left(n, \frac{1}{\theta}\right)\right) = \\ &= n \int_0^\infty \frac{1}{x} \cdot \frac{\left(\frac{1}{\theta}\right)^n x^{n-1} e^{-\frac{x}{\theta}}}{G(n)} dx - \theta = \frac{n}{\theta(n-1)} - \theta \\ &\Rightarrow \text{оценка смещенная} \\ \lim_{n \rightarrow \infty} b_n(\hat{\theta}_n) &= \theta - \theta = 0 \Rightarrow \text{оценка является асимптотически несмещенной} \end{aligned}$$

3.

$$\begin{aligned} \mathbb{E}\left[\left(\frac{n}{\sum_{i=1}^n -\ln X_i}\right)^2\right] &= n^2 \mathbb{E}\left[\frac{1}{G_n^2}\right] = n^2 \int_0^\infty \frac{1}{x^2} \cdot \frac{\left(\frac{1}{\theta}\right)^n x^{n-1} e^{-\frac{x}{\theta}}}{G(n)} dx = \frac{n^2}{\theta^2(n-1)(n-2)} \\ \Rightarrow \text{Var}(\hat{\theta}_n(\mathbf{X})) &= \frac{n^2}{\theta^2(n-1)(n-2)} - \left(\frac{n}{\theta(n-1)}\right)^2 = \frac{n^2}{\theta^2(n-1)^2(n-2)} \end{aligned}$$

4.

$$\text{Var}(\hat{\theta}_n(\mathbf{X})) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty \Rightarrow \text{оценка состоятельная из достаточного условия состоятельности}$$

## Ответ:



## Задание 2

Пусть  $X_1, \dots, X_n$  из равномерного распределения  $U([a, b])$ ,  $a < b$ ,  $a$  и  $b$  неизвестны. Пусть  $X_{(1)} = \min X_i$  и  $X_{(n)} = \max X_i$ . Пусть для длины отрезка  $\theta = b - a$  построена оценка  $\hat{\theta}_n(\mathbf{X}) = X_{(n)} - X_{(1)}$ .

1. Является ли  $\hat{\theta}_n(\mathbf{X})$  несмещенной оценкой  $\theta$ ? Является ли  $\hat{\theta}_n(\mathbf{X})$  асимптотически несмещенной?
2. Найти функцию совместного распределения и плотность совместного распределения статистик  $X_{(1)}$  и  $X_{(n)}$
3. Посчитайте ковариацию порядковых статистик  $X_{(1)}$  и  $X_{(n)}$
4. Посчитайте дисперсию  $\hat{\theta}_n(\mathbf{X})$
5. Является ли  $\hat{\theta}_n(\mathbf{X})$  состоятельной оценкой  $\theta$ ?

## Решение:

1.

$$F_{X_{(1)}}(t) = \mathbb{P}(X_{(1)} \leq t) = 1 - \mathbb{P}(X_{(1)} > t) = 1 - \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i > t) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - \mathbb{P}(X_i \leq t)) = 1 - \prod_{i=1}^n (1 - F_{X_i}(t)) =$$

$$= 1 - \prod_{i=1}^n \left(1 - \frac{t-a}{b-a} \cdot \mathbb{I}\{a \leq t \leq b\}\right) = 1 - \left(1 - \frac{t-a}{b-a} \cdot \mathbb{I}\{a \leq t \leq b\}\right)^n$$

$$\rho_{X_{(1)}}(x) = \left(F_{X_{(1)}}(x)\right)' = \frac{n}{(b-a)^n} (b-x)^{n-1}, x \in [a, b]$$

$$F_{X_{(n)}}(t) = \mathbb{P}(X_{(n)} \leq t) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(X_i \leq t) = \left(\frac{t-a}{b-a}\right)^n, t \in [a, b]$$

$$\rho_{X_{(n)}}(x) = \left(F_{X_{(n)}}(x)\right)' = \frac{n}{(b-a)^n} (x-a)^{n-1}, x \in [a, b]$$

$$b_n(\hat{\theta}_n) = \mathbb{E}[\hat{\theta}_n(\mathbf{X})] - \theta = \mathbb{E}[X_{(n)}] - \mathbb{E}[X_{(1)}] - \theta = \int_a^b x \rho_{X_{(n)}}(x) dx - \int_a^b x \rho_{X_{(1)}}(x) dx - \theta =$$

$$= a + \frac{n}{n+1}(b-a) - \left(b - \frac{n}{n+1}(b-a)\right) - \theta = \frac{n-1}{n+1}(b-a) - \theta$$

$\Rightarrow$  оценка смещенная

$$b_n(\hat{\theta}_n) = \frac{n-1}{n+1}\theta - \theta \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$$

$\Rightarrow$  оценка асимптотически несмещенная

2.

$$F_{(X_{(1)}, X_{(n)})}(x, y) = \mathbb{P}(X_{(1)} \leq x, X_{(n)} \leq y) = \mathbb{P}(X_{(n)} \leq y) - \mathbb{P}(X_{(1)} > x, X_{(n)} \leq y) =$$
$$= F_{X_{(n)}}(y) - (\mathbb{P}(x < X_1 \leq y))^n = F_{X_{(n)}}(y) - (F_{X_1}(y) - F_{X_1}(x))^n = \left(\frac{y-a}{b-a}\right)^n - \left(\frac{y-x}{b-a}\right)^n$$

$$\rho_{(X_{(1)}, X_{(n)})}(x, y) = \left(F_{(X_{(1)}, X_{(n)})}(x, y)\right)''_{xy} = \frac{n(n-1)}{(b-a)^n} (y-x)^{n-2}, a \leq x \leq y \leq b$$

3.

$$\begin{aligned}
\text{Cov}(X_{(1)}, X_{(n)}) &= -\mathbb{E}[X_{(1)}]\mathbb{E}[X_{(n)}] + \mathbb{E}[X_{(1)}X_{(n)}] \\
\mathbb{E}[X_{(1)}X_{(n)}] &= \int_a^b \int_a^y xy \frac{n(n-1)}{(b-a)^n} (y-x)^{n-2} dx dy = ab + \frac{(b-a)^2}{n+2} \\
\mathbb{E}[X_{(1)}] &= b - \frac{n}{n+1}(b-a) \\
\mathbb{E}[X_{(n)}] &= a + \frac{n}{n+1}(b-a) \\
\Rightarrow \text{Cov}(X_{(1)}, X_{(n)}) &= \frac{(b-a)^2}{(n+1)^2(n+2)}
\end{aligned}$$

4.

$$\begin{aligned}
\text{Var}[\hat{\theta}_n(\mathbf{X})] &= \mathbb{E}[(\hat{\theta}_n(\mathbf{X})^2)] - \mathbb{E}[\hat{\theta}_n(\mathbf{X})]^2 = \int_a^b x^2 \rho_{X_{(n)}}(x) dx - \left(\frac{n-1}{n+1}(b-a)\right)^2 = \\
&= \frac{2(n-1)}{(n+1)^2(n+2)}(b-a)^2
\end{aligned}$$

5.

$$\text{Var}[\hat{\theta}_n(\mathbf{X})] \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$$

$$b_n(\hat{\theta}_n) \rightarrow 0, n \rightarrow \infty$$

$\Rightarrow$  оценка состоятельная из достаточного условия состоятельности